3 – Distribuições Discretas

3.1 – Distribuição Binomial

⇒ Experiências com apenas 2 resultados

p – probabilidade de ocorrência (ou sucesso)
q=1-p – probabilidade de não ocorrência (ou insucesso)

Façamos **n** tentativas independentes e seja X uma variável aleatória que mede o numero de sucessos; a probabilidade de obter exactamente **x** sucessos em **n** tentativas é dada por:

$$P(X=x) = f(x) = C_x^n p^x q^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{n-x}$$

$E(X) = np$
$Var(X) = npq$

Exemplo: Uma moeda é lançada 6 vezes (n=6). A variável aleatória X mede o número de caras obtidas (p=q=0,5).

a) Probabilidade de ocorrerem 2 caras (x=2)

$$P(X=2) = f(2) = C_2^6 0{,}5^2 0{,}5^4 = \frac{15}{64}$$

b) Probabilidade de ocorrerem pelo menos 4 caras (x≥4)

$$P(X\geq 4) = f(4) + f(5) + f(6) = C_4^6 0{,}5^4 0{,}5^2 + C_5^6 0{,}5^5 0{,}5^1 + C_6^6 0{,}5^6 0{,}5^0 = \frac{22}{64}$$

c) Probabilidade de não ocorrerem caras (x=0)

$$P(X=0) = f(0) = C_0^6 0{,}5^0 0{,}5^6 = \frac{1}{64}$$

EXERCÍCIOS 1

1. Uma moeda não viciada é lançada 3 vezes. Pretende-se calcular a probabilidade de sair:

a) 3 caras *(Resp: 0,125)*

b) 2 caras *(Resp: 0,375)*

c) 1 caras *(Resp: 0,375)*

d) nenhuma cara *(Resp: 0,125)*

2. Uma equipa A tem 2/3 de probabilidade de vitória. A joga 4 partidas. Calcular a probabilidade de vencer em:

a) 2 jogos *(Resp: 0,296296296296296)*

b) pelo menos 1 jogo *(Resp: 0,987654320987654)*

c) mais de metade dos jogos *(Resp: 0,592592592592593)*

3. Quantas vezes deve ser lançado um dado para que a probabilidade de ser obtido pelo menos um 6 seja maior que 0,5?

(Resp: 4)

4. A probabilidade de um atirador acertar no alvo é de ¼.

a) Se atira 7 vezes, qual a probabilidade de acertar pelo menos uma? *(Resp: 0,86651611328125)*

b) Quantas vezes deve atirar para que a probabilidade de acertar pelo menos uma vez seja de 2/3? *(Resp: 4)*

5. **a)** Calcular a esperança matemática dos rapazes de uma família com 8 filhos, supondo a distribuição de rapazes e raparigas equiprovável. *(Resp: 4)*

b) Qual a probabilidade de o número esperado correr? *(Resp: 0,2734375)*

6. Determine a probabilidade de, em 5 lançamentos sucessivos de um dado, obter um 6:

a) 2 vezes *(Resp: 0,160751028806584)*

b) no máximo 2 vezes *(Resp: 0,964506172839506)*

c) pelo menos 2 vezes *(Resp: 0,196244855967078)*

3.2 – Distribuição de Poisson

Quando o número de tentativas é grande, e quando a probabilidade de sucesso é muito pequena, a probabilidade de se obterem x sucessos é dada por:

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!} \qquad E(X) = \lambda \qquad Var(X) = \lambda$$

Aproximação à distribuição binomial:

Quando o número de tentativas **n** é grande, e quando a probabilidade **p** é muito pequena, de modo a que **$\lambda = np \approx$ constante**, então a distribuição de Poisson de esperança **λ** aproxima a distribuição binomial.

Aplicações

- Número de chamadas telefónicas por minuto
- Número de erros de impressão
- Número de partículas emitidas por uma substância radioactiva

EXERCÍCIOS 2

1. Suponha que 2% das peças feitas numa fábrica são defeituosas. Calcule a probabilidade de existirem 3 peças defeituosas numa amostra de 100 peças.

a) a distribuição binomial *(Resp: 0,182275941046516)*

b) a aproximação de Poisson *(Resp: 0,180447044315484)*

2. Sabendo que em determinado local chove em 40 dias num ano, determine a probabilidade de que, num grupo de 10 indivíduos (com aniversários em datas diferentes) haja exactamente 2 com chuva no seu dia de anos, usando:

a) a distribuição binomial *(Resp: 0,213535821285843)*

b) a aproximação de Poisson *(Resp: 0,200708192482696)*

3. Se a frequência de alergia a certa droga é de 0,12 ‰, determine a probabilidade de que, num grupo de 25.000 indivíduos, apresentem a reacção alérgica:

a) 5 exactamente *(Resp: 0,100818813444924)*

b) 5 ou mais *(Resp: 0,184736755476228)*

4. Suponha 300 erros de impresão distribuídos aleatoriamente num livro de 500 páginas. Calcule a probabilidade de numa dada página ter:

a) 2 erros *(Resp: 0,0987860944969253)*

b) pelo menos 2 erros *(Resp: 0,121901382249553)*